

《电子信息专业类》押题卷（卷 2）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并交

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

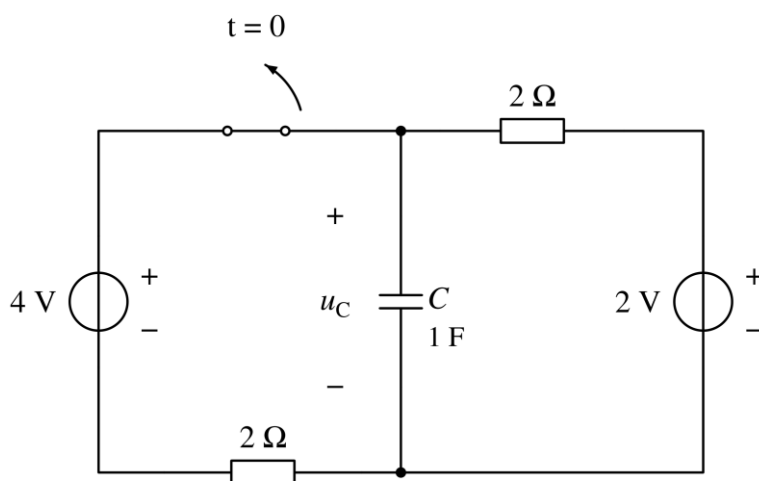
1. 一个输出电压几乎不变的设备有载运行，当负载增大时，是指（C）。
A、负载电阻增大 B、负载电阻减小 C、电源输出的电流增大
2. 自动满足基尔霍夫第二定律的电路求解法是（C）。
A、支路电流法 B、回路电流法 C、结点电压法
3. 一个电热器，接在 10 V 的直流电源上，产生的功率为 P 。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为 $\frac{P}{2}$ ，则正弦交流电源电压的最大值为（C）。
A、7.07 V B、5 V C、10 V
4. 标有额定值为“220 V、100 W”和“220 V、25 W”白炽灯两盏，将其串联后接入 220 V 工频交流电源上，其亮度情况是（B）。
A、100 W 的灯泡较亮 B、25 W 的灯泡较亮 C、两只灯泡一样亮
5. 发生串联谐振的电路条件是（C）。
A、 $\frac{\omega_0 L}{R}$ B、 $f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ C、 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
6. 在基本放大电路的三种组态中，输入电阻最大的放大电路是（C）。
A、共射放大电路 B、共基放大电路 C、共集放大电路 D、不能确定
7. 二极管的主要特性是（C）。
A、放大特性 B、恒温特性 C、单向导电特性 D、恒流特性
8. 在三种基本放大电路中，电流增益最小的放大电路是（B）。
A、共射放大电路 B、共基放大电路 C、共集放大电路 D、不能确定
9. 一个 8 选 1 数据选择器的地址输入端有（C）个。
A、1 B、2 C、3 D、8
10. 要使 JK 触发器在时钟作用下的次态与现态相反，JK 端取值应为（D）。
A、 $JK = 00$ B、 $JK = 01$ C、 $JK = 10$ D、 $JK = 11$

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 叠加定理只适合于直流电路的分析。（ $\times$ ）
2. 弥尔曼定理可适用于任意结点电路的求解。（ $\times$ ）
3. 从电压、电流瞬时值关系式来看，电感元件属于动态元件。（ $\checkmark$ ）
4. 几个电容元件相串联，其电容量一定增大。（ $\times$ ）
5. 串联电路的总电压超前电流时，电路一定呈感性。（ $\checkmark$ ）
6. 晶体管的输入电阻 r_{be} 是一个动态电阻，故它与静态工作点无关。（ $\times$ ）
7. 在基本共射放大电路中，若晶体管的 β 增大一倍，则电压放大倍数也相应地增大一倍。（ $\times$ ）
8. 若放大电路的负载固定，为使其电压放大倍数稳定，可以引入电压负反馈，也可以引入电流负反馈。（ $\times$ ）
9. TTL 与非门的多余输入端可以接固定高电平。（ $\checkmark$ ）
10. 当 TTL 与非门的输入端悬空时相当于输入为逻辑 1。（ $\checkmark$ ）

二、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 两个电阻串联， $R_1 : R_2 = 1 : 2$ ，总电压为 60 V，则 U_1 的大小为 20 V。
2. 图示电路中开关断开时的电容电压 $u_C(0^+)$ 等于 3 V。



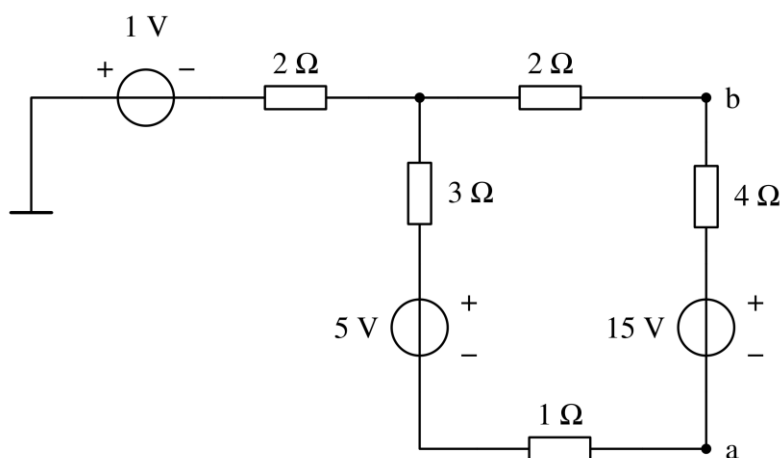
3. 正弦交流电的三要素是指正弦量的最大值、角频率和初相。
4. 已知工频电压有效值和初始值均为 380 V，则该电压的瞬时值表达式为
$$u = 537\sin(314t + 45^\circ) \text{ V}$$
5. 品质因数越大，电路的选择性越好，但不能无限制地加大品质因数，否则将造成通频带变窄，致使接收信号产生失真。
6. R、L 串联电路中，测得电阻两端电压为 120 V，电感两端电压为 160 V，则电路总电压是 200 V。
7. 双极型晶体管工作在放大区的偏置条件是发射结正偏、集电结反偏。
8. 对于并联反馈放大电路，为使反馈作用强，应使信号源内阻尽可能的大。
9. 布尔代数中有三种最基本运算：与、或和非，在此基础上又派生出五种基本运算，分别为与非、或非、异或、同或和与或非。
10. 运算放大器工作在线性区时，具有虚短和虚断两个特点，凡是线性电路都可利用这两个概念来分析电路的输入、输出关系。

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 戴维南定理：任何一个有源二端线性网络都可以用一个电压源为 E 的理想电压源和内阻 R_0 串联的电源来等效代替。
2. 暂态过程：电路从一种稳态变化到另一种稳态的过渡过程。
3. 虚地：工作在线性区的反相输入运算放大器，因同相输入端接地，根据“虚短”，其反相输入端的电位接近“地”，但并未接地。
4. 正反馈：使放大电路净输入量增大的反馈，或者使输出量的变化增大的反馈。
5. 转换精度：由于 D/A 转换器中受到电路元件参数误差、基准电压不稳和运算放大器的零漂等因素的影响，D/A 转换器实际输出的模拟量与理想值之间存在误差，这些误差的最大值定义为转换精度。
6. 时序逻辑电路：任一时刻的输出信号不仅与当时的输入信号有关，而且还与电路原来的状态有关。

五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 图示电路中，求 a、b 点对地的电位 U_a 和 U_b 的值。



解：

沿 abca 列 KVL: $-15 + I(4 + 2 + 3 + 1) + 5 = 0$

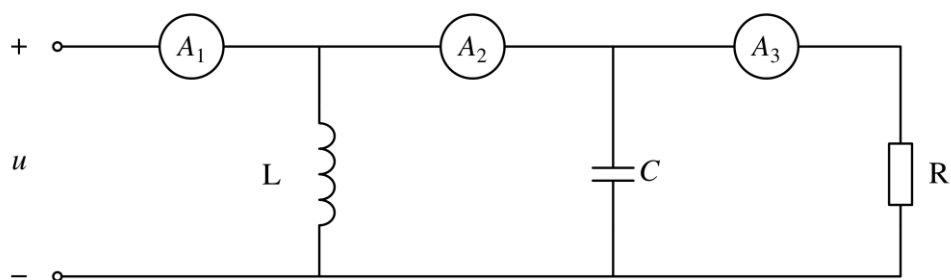
$$I = \frac{15 - 5}{4 + 2 + 3 + 1} = 1 \text{ A}$$

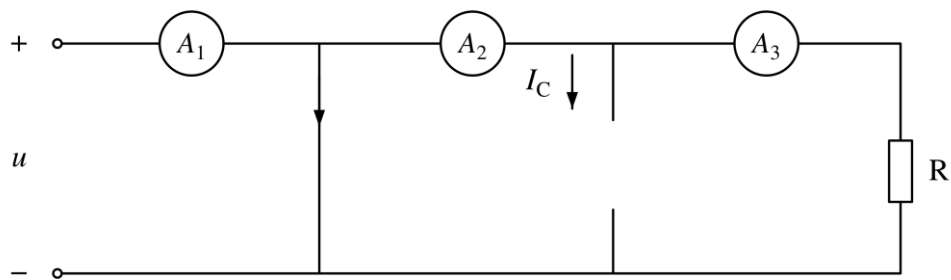
$$U_a = -15 + 1(4 + 2) - 1 = -10 \text{ V}$$

$$U_b = 1 \times 2 - 1 = 1 \text{ V}$$

2. 如图，(1) $U = 100\angle 0^\circ$ 为交流电压， $X_L = X_C = R = 10 \Omega$ ，求 A_1 ， A_2 ， A_3 读数。

(2) $U = 100 \text{ V}$ 为直流电压，同上，求 A_1 ， A_2 ， A_3 读数。（6 分）

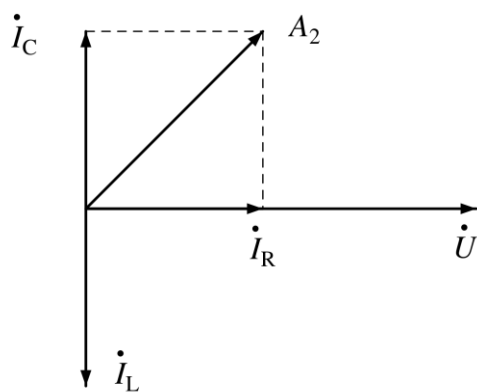




解：

$$(1) \because X_L = X_C = X_R = 10 \Omega, I_L = I_C = I_R = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}$$

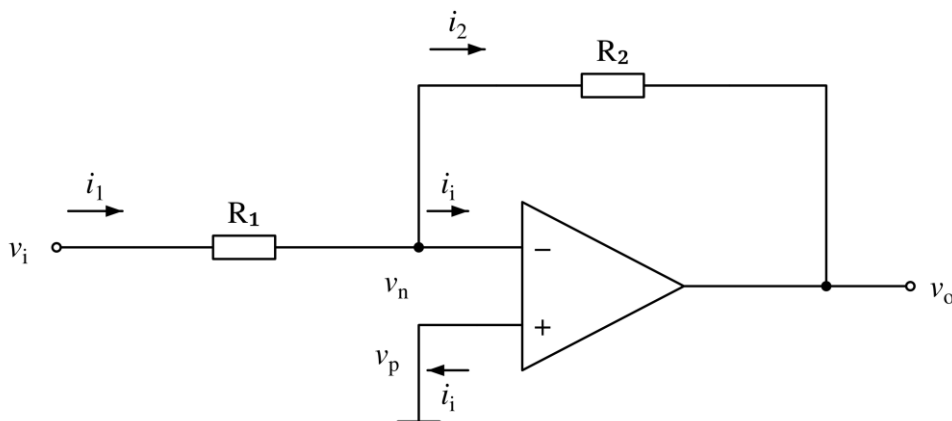
$$A_1 = A_3 = I_R = 10 \text{ A}, A_2 = \sqrt{I_C^2 + I_R^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2} \text{ A}$$



$$(2) U = 100 \text{ V 直流电压}, X_L = \omega L = 0, X_C = \frac{1}{\omega C} = \infty,$$

即 X_L 将 U 短路，产生很大的短路电流， $A_1 \rightarrow \infty, U \rightarrow 0, A_2 \rightarrow 0$

3. 设计一反相放大器，电路如图所示，要求电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = -10$ ，当输入电压 $v_i = -1\text{ V}$ 时，流过 R_1 和 R_2 的电流小于 2 mA ，求 R_1 和 R_2 的最小值。



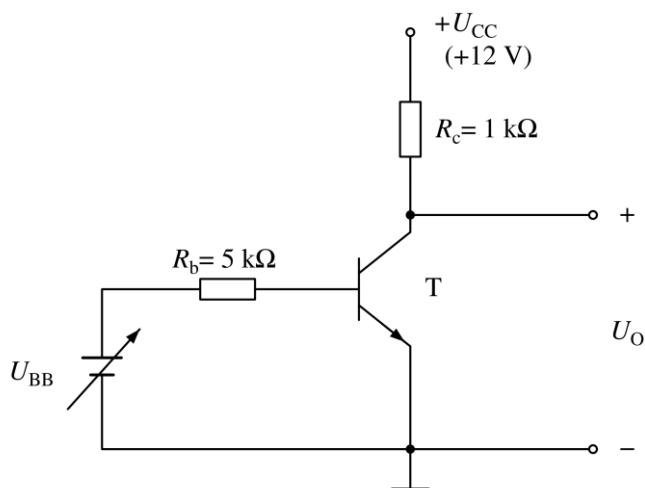
解：

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1} = -10, \quad R_2 = 10R_1$$

当 $v_i = -1\text{ V}$ 时，有 $\frac{v_i}{R_1} < 2\text{ mA}$ ， $R_1 > 0.5\text{ k}\Omega$ ， $R_2 > 5\text{ k}\Omega$

取 $R_1 = 510\text{ }\Omega$ ， $R_2 = 5.1\text{ k}\Omega$

4. 电路如图所示，晶体管导通时 $U_{BE} = 0.7\text{ V}$ ， $\beta = 50$ 。试分析 U_{BB} 为 0 V 、 1 V 、 1.5 V 三种情况下T的工作状态及输出电压 U_O 的值。



解：

(1) 当 $U_{BB} = 0$ 时，T 处于截止状态， $U_O = 12\text{ V}$ 。

(2) 当 $U_{BB} = 1\text{ V}$ 时，因为

$$I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_b} = 60\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{BS} = \frac{U_{CC} - U_{CES}}{\beta R_c} \approx 240\text{ }\mu\text{A}$$

$I_B < I_{BS}$ ，T 工作在放大状态。

$$I_C = \beta I_B = 3\text{ mA}, \quad U_O = U_{CC} - I_C R_c = 9\text{ V}$$

(3) 当 $U_{BB} = 3\text{ V}$ 时，因为

$$I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_b} = 460\text{ }\mu\text{A}$$

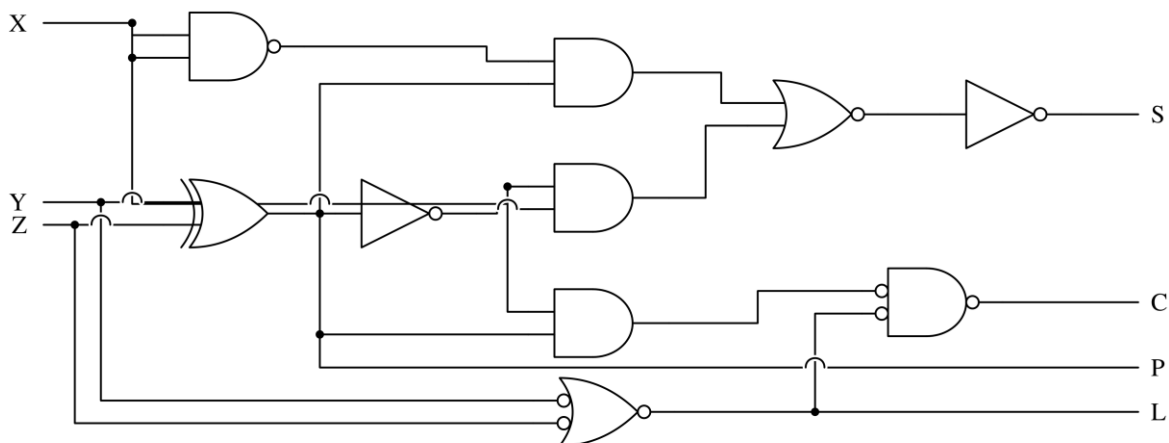
$I_B > I_{BS}$ ，T 工作在饱和状态。

$$U_O = U_{CES} \approx 0\text{ V}$$

5. 逻辑电路如图所示：

1. 写出 S、C、P、L 的函数表达式；

2. 当取 S 和 C 作为电路的输出时，此电路的逻辑功能是什么？



解：

$$1. S = X \oplus Y \oplus Z$$

$$C = X(Y \oplus Z) + YZ = XY + XZ + YZ$$

$$P = Y \oplus Z \quad L = YZ$$

2. 当取 S 和 C 作为电路的输出时，此电路为全加器。

6. 用 74161 及适当的门电路构成十二进制计数器，要求利用同步置数端，并且置数为 2 (0010)，画出状态图（按 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 排列）及逻辑连线图。

